вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР1, теория
26 ноември 2023

Зад. 1 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията: обединение и сечение на фамилия от множества, релация R, $Dom(R)$, $Ran(R)$. (**2** точки)
Нека $\{R_i \mid i \in I\}$ е фамилия от релации над множествата A и B. Да означим с $R_\cup$ нейното обединение и с $R_\cap$ нейното сечение. Вярни ли са следните равенства?

$$Dom(R_\cup) = \bigcup_{i\in I} Dom(R_i), \quad Dom(R_\cap) = \bigcap_{i\in I} Dom(R_i).$$

Отговорът да се обоснове със съответно доказателство или с посочване на контрапример. (**3** точки)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията: разбиване на множество, функция, инекция, сюрекция, биекция, изброимо множество. (**2.5** точки)
Докажете, че за произволно изброимо безкрайно множество X съществува изброима фамилия $\{X_i \mid i \in \mathbb{N}\}$, която се състои от изброими безкрайни множества и е разбиване на X. (**2.5** точки)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР1, теория
26 ноември 2023

Зад. 1 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията: обединение и сечение на фамилия от множества, релация R, $Dom(R)$, $Ran(R)$. (**2** точки)
Нека $\{R_i \mid i \in I\}$ е фамилия от релации над множествата A и B. Да означим с $R_\cup$ нейното обединение и с $R_\cap$ нейното сечение. Вярни ли са следните равенства?

$$Dom(R_\cup) = \bigcup_{i\in I} Dom(R_i), \quad Dom(R_\cap) = \bigcap_{i\in I} Dom(R_i).$$

Отговорът да се обоснове със съответно доказателство или с посочване на контрапример. (**3** точки)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията: разбиване на множество, функция, инекция, сюрекция, биекция, изброимо множество. (**2.5** точки)
Докажете, че за произволно изброимо безкрайно множество X съществува изброима фамилия $\{X_i \mid i \in \mathbb{N}\}$, която се състои от изброими безкрайни множества и е разбиване на X. (**2.5** точки)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР1, теория
26 ноември 2023

Зад. 1 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията: обединение и сечение на фамилия от множества, релация R, $Dom(R)$, $Ran(R)$. (**2** точки)
Нека $\{R_i \mid i \in I\}$ е фамилия от релации над множествата A и B. Да означим с $R_\cup$ нейното обединение и с $R_\cap$ нейното сечение. Вярни ли са следните равенства?

$$Dom(R_\cup) = \bigcup_{i\in I} Dom(R_i), \quad Dom(R_\cap) = \bigcap_{i\in I} Dom(R_i).$$

Отговорът да се обоснове със съответно доказателство или с посочване на контрапример. (**3** точки)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията: разбиване на множество, функция, инекция, сюрекция, биекция, изброимо множество. (**2.5** точки)
Докажете, че за произволно изброимо безкрайно множество X съществува изброима фамилия $\{X_i \mid i \in \mathbb{N}\}$, която се състои от изброими безкрайни множества и е разбиване на X. (**2.5** точки)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР1, теория
26 ноември 2023

Зад. 1 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията: обединение и сечение на фамилия от множества, релация R, $Dom(R)$, $Ran(R)$. (**2** точки)
Нека $\{R_i \mid i \in I\}$ е фамилия от релации над множествата A и B. Да означим с $R_\cup$ нейното обединение и с $R_\cap$ нейното сечение. Вярни ли са следните равенства?

$$Dom(R_\cup) = \bigcup_{i\in I} Dom(R_i), \quad Dom(R_\cap) = \bigcap_{i\in I} Dom(R_i).$$

Отговорът да се обоснове със съответно доказателство или с посочване на контрапример. (**3** точки)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията: разбиване на множество, функция, инекция, сюрекция, биекция, изброимо множество. (**2.5** точки)
Докажете, че за произволно изброимо безкрайно множество X съществува изброима фамилия $\{X_i \mid i \in \mathbb{N}\}$, която се състои от изброими безкрайни множества и е разбиване на X. (**2.5** точки)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР1, теория
26 ноември 2023

Зад. 1 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията: обединение и сечение на фамилия от множества, релация R, $Dom(R)$, $Ran(R)$. (**2** точки)
Нека $\{R_i \mid i \in I\}$ е фамилия от релации над множествата A и B. Да означим с $R_\cup$ нейното обединение и с $R_\cap$ нейното сечение. Вярни ли са следните равенства?

$$Dom(R_\cup) = \bigcup_{i\in I} Dom(R_i), \quad Dom(R_\cap) = \bigcap_{i\in I} Dom(R_i).$$

Отговорът да се обоснове със съответно доказателство или с посочване на контрапример. (**3** точки)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията: разбиване на множество, функция, инекция, сюрекция, биекция, изброимо множество. (**2.5** точки)
Докажете, че за произволно изброимо безкрайно множество X съществува изброима фамилия $\{X_i \mid i \in \mathbb{N}\}$, която се състои от изброими безкрайни множества и е разбиване на X. (**2.5** точки)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!